

Satz des Pythagoras: die Hypotenuse berechnen

Selbstlernheft Klasse 9 · mit Lösungsheft · Kennung H7U

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „H7U mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Hypotenuse erkennen	2	☐
B	Hypotenuse berechnen	3	☐
C	Wenn die Wurzel nicht aufgeht	5	☐
D	Sachaufgaben: das Dreieck selbst finden	6	☐

Formel auf einen Blick

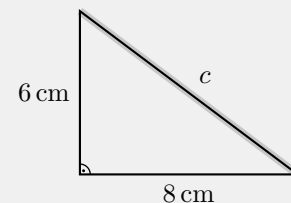
$$c^2 = a^2 + b^2 \quad c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

In Worten: Die Quadrate der beiden Katheten ergeben zusammen das Quadrat der Hypotenuse.

So gehst du vor

- 1 rechten Winkel suchen
- 2 gegenüber liegt die Hypotenuse (längste Seite)
- 3 $c^2 = a^2 + b^2$ ausrechnen (nicht runden)
- 4 Wurzel ziehen, am Ende runden, Einheit dazu

Heißen die Seiten anders (x, y, z oder r, s, t): Allein steht immer die Hypotenuse. Achtung: c ist *nicht* $a + b$.



Typische Fehler – so nicht

- × $c = a + b$ gerechnet. Richtig: erst quadrieren, addieren, dann die Wurzel.
- × Eine Kathete als Hypotenuse genommen. Die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber.
- × Wurzel vergessen: c^2 ist noch nicht c .
- × Zwischendurch gerundet. Erst ganz am Ende runden.
- × cm und m gemischt. Vorher beide Längen in dieselbe Einheit bringen.

A Hypotenuse erkennen

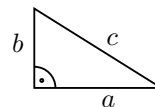
Such zuerst den rechten Winkel. Gegenüber liegt die längste Seite: die **Hypotenuse**. Die zwei Seiten am rechten Winkel heißen **Katheten**. Das gilt in jeder Lage und mit jedem Buchstaben.

Formel

rechter Winkel $\rightarrow$ gegenüber: Hypotenuse

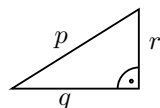
Beispiel Kreuze die Hypotenuse an. ☐ a ☐ b ☐ c

- 1 Der rechte Winkel ist unten links. Gegenüber liegt die längste Seite: die Hypotenuse.
Hypotenuse: c

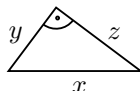


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

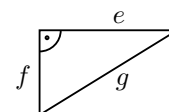
1. Wo ist der rechte Winkel? Gegenüber liegt die Hypotenuse. Kreuze in jedem Dreieck die Hypotenuse an.



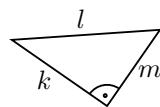
a) ☐ p ☐ q ☐ r



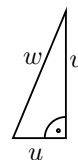
b) ☐ x ☐ y ☐ z



c) ☐ e ☐ f ☐ g



d) ☐ k ☐ l ☐ m



e) ☐ u ☐ v ☐ w

2. Schreib die Hypotenuse auf. Sie verbindet die zwei Ecken *ohne* rechten Winkel. Wenn du willst: Skizziere das Dreieck klein.

a) ABC , rechter Winkel bei C : Hypotenuse: $\overline{AB}$

Der rechte Winkel ist bei C . Gegenüber liegt die Seite zwischen den anderen Ecken A und B .

b) PQR , rechter Winkel bei Q : _____

c) KLM , rechter Winkel bei K : _____

d) ABC , rechter Winkel bei A : _____

e) XYZ , rechter Winkel bei Z : _____

f) DEF , rechter Winkel bei E : _____

Platz zum Rechnen



B Hypotenuse berechnen

Erst quadrieren und addieren, dann die Wurzel ziehen. Allein steht immer die Hypotenuse.

Formel

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \text{also} \quad c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (c \text{ Hypotenuse, } a \text{ und } b \text{ Katheten})$$

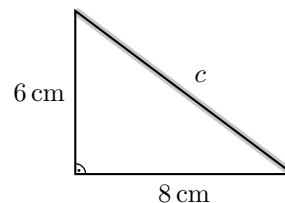
Beispiel Die Katheten sind 6 cm und 8 cm lang. Wie lang ist die Hypotenuse c ?

1. Rechter Winkel unten links, gegenüber liegt c : die Hypotenuse. Erst quadrieren und addieren.

$$c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

2. Dann die Wurzel ziehen.

$$c = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$



Aufgaben Rechne auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Erster Schritt: Rechne $c^2 = a^2 + b^2$ aus (Längen in cm). Noch keine Wurzel.

a) $a = 3, b = 4$: $c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$

Jede Kathete mal sich selbst, dann addieren.

b) $a = 6, b = 8$: $c^2 =$ _____

c) $a = 5, b = 12$: $c^2 =$ _____

d) $a = 2, b = 3$: $c^2 =$ _____

e) $a = 10, b = 5$: $c^2 =$ _____

f) $a = 1, b = 7$: $c^2 =$ _____

2. Zweiter Schritt: Zieh die Wurzel. Wie lang ist c ?

a) $c^2 = 25$: $c = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$

Welche Zahl mal sich selbst gibt 25? Das ist 5.

b) $c^2 = 100$: $c =$ _____

c) $c^2 = 169$: $c =$ _____

d) $c^2 = 36$: $c =$ _____

e) $c^2 = 225$: $c =$ _____

f) $c^2 = 289$: $c =$ _____

3. Jetzt beide Schritte. Die Katheten sind gegeben. Berechne die Hypotenuse c .

a) Katheten 3 cm und 4 cm

b) Katheten 9 cm und 12 cm

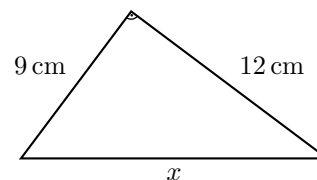
c) Katheten 8 cm und 15 cm

d) Katheten 12 cm und 16 cm

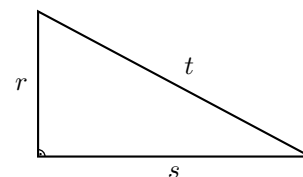
e) Katheten 20 cm und 21 cm

Prüfe jedes Ergebnis: Die Hypotenuse ist länger als jede Kathete, aber kürzer als beide zusammen.

4. Das Dreieck liegt anders. Wo ist der rechte Winkel? Berechne die Hypotenuse x .



5. Die Seiten heißen hier r , s und t . (a) Schreib die Gleichung des Satzes für dieses Dreieck auf. (b) $r = 8 \text{ cm}$, $s = 15 \text{ cm}$. Berechne t .

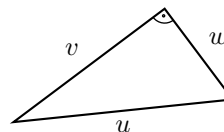


6. Welche Aussage ist der Satz des Pythagoras? Kreuze an.

- ☐ In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse so lang wie die beiden Katheten zusammen.
☐ In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrats.
☐ In einem rechtwinkligen Dreieck liegt dem rechten Winkel eine Kathete gegenüber.

7. Welche Gleichung passt zu diesem Dreieck? Kreuze an.

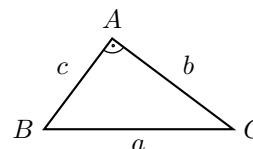
- ☐ $u = v + w$ ☐ $u = \sqrt{v^2 - w^2}$
☐ $u = v^2 + w^2$ ☐ $u = \sqrt{v^2 + w^2}$



Ziel

8. Welche Gleichung gilt für dieses Dreieck? Kreuze an.

- ☐ $c^2 = a^2 + b^2$ ☐ $a^2 = b^2 + c^2$
☐ $b^2 = a^2 + c^2$ ☐ $a = b + c$



Platz zum Rechnen



C Wenn die Wurzel nicht aufgeht

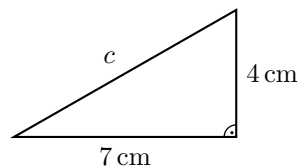
Meist kommt keine glatte Zahl heraus. Schreib c^2 auf, zieh die Wurzel mit dem Taschenrechner und runde erst ganz am Ende. Vorher beide Längen in dieselbe Einheit bringen.

Formel

$$c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow c = \sqrt{c^2} \rightarrow \text{runden} \rightarrow \text{Einheit}$$
$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

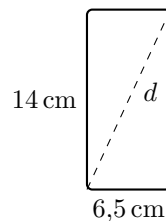
Beispiel Die Katheten sind 7 cm und 4 cm lang. Berechne c auf eine Stelle nach dem Komma.

- 1 c^2 nicht runden, es ist nur ein Zwischenergebnis.
 $c^2 = 49 + 16 = 65$
- 2 Wurzel mit dem Taschenrechner. Hinter der 0 kommt eine 6, also aufrunden.
 $c = \sqrt{65} = 8,062 \dots \approx 8,1 \text{ cm}$



Aufgaben Rechne auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Die Wurzel geht nicht auf. Berechne die Hypotenuse c . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.
 - a) Katheten 2 cm und 3 cm
 - b) Katheten 4 cm und 5 cm
 - c) Katheten 6 cm und 7 cm
 - d) Katheten 10 cm und 4 cm
 - e) Katheten 5 cm und 9 cmPrüfe: c ist länger als die längere Kathete. Gerundet wird erst am Ende.
2. Die Katheten haben ein Komma. Berechne die Hypotenuse c . Runde, wo nötig, auf eine Stelle nach dem Komma.
 - a) Katheten 1,5 m und 2 m: $c^2 = 1,5^2 + 2^2 = 2,25 + 4 = 6,25 \Rightarrow c = \sqrt{6,25} = 2,5 \text{ m}$
1,5² heißt 1,5 · 1,5 (Taschenrechner).
 - b) Katheten 0,6 m und 0,8 m
 - c) Katheten 1,2 m und 0,5 m
 - d) Katheten 3,1 m und 1,7 m
 - e) Katheten 2,5 m und 4,2 m
3. Mach zuerst beide Längen in cm. Berechne dann die Hypotenuse c . Runde, wo nötig, auf eine Stelle nach dem Komma.
 - a) Katheten 60 cm und 0,8 m: $0,8 \text{ m} = 80 \text{ cm} \Rightarrow c^2 = 60^2 + 80^2 = 3600 + 6400 = 10\,000 \Rightarrow c = \sqrt{10\,000} = 100 \text{ cm}$
1 m = 100 cm. Rechne nie cm und m zusammen.
 - b) Katheten 0,3 m und 40 cm
 - c) Katheten 1,2 m und 50 cm
 - d) Katheten 2 m und 45 cm
 - e) Katheten 0,9 m und 40 cm
4. Der Bildschirm eines Handys ist 6,5 cm breit und 14 cm hoch. Wie lang ist seine Diagonale d ? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



- Ziel** 5. Ein Fußballfeld ist 105 m lang und 68 m breit. Ein Spieler läuft auf gerader Linie von einer Eckfahne zur gegenüberliegenden. Wie lang ist sein Weg? Gib das Zwischenergebnis an und runde auf eine Stelle nach dem Komma.

D Sachaufgaben: das Dreieck selbst finden

In Sachaufgaben steckt das Dreieck in der Wirklichkeit. Frag dich: Wo ist der rechte Winkel? Was liegt ihm gegenüber? Das ist die Hypotenuse. Am Ende: Antwortsatz, und die Frage beantworten (reicht es? wie viel?).

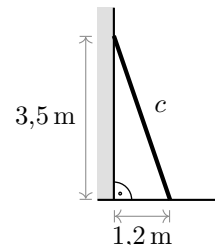
Formel

rechter Winkel finden $\rightarrow$ Hypotenuse = gesuchte Strecke $\rightarrow c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow c \rightarrow$ Antwortsatz

Kommt noch etwas dazu (Knoten, Überstand): erst dazuzählen, dann runden.

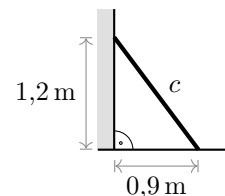
Beispiel Eine Leiter lehnt an einer Wand. Ihr Fuß steht 1,2 m von der Wand weg, oben reicht sie 3,5 m hoch. Wie lang ist die Leiter?

- 1 Der rechte Winkel ist zwischen Wand und Boden. Gegenüber liegt die Leiter: Sie ist die Hypotenuse c .
 $c^2 = 1,2^2 + 3,5^2 = 1,44 + 12,25 = 13,69$
- 2 $c = \sqrt{13,69} = 3,7$
- 3 Die Leiter ist 3,7 m lang.

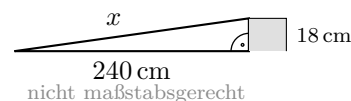


Aufgaben Rechne auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

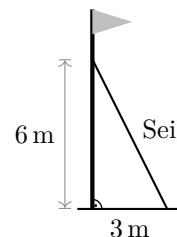
1. Eine Leiter lehnt an einer Wand. Ihr Fuß steht 0,9 m von der Wand weg, oben reicht sie 1,2 m hoch. Wie lang ist die Leiter?



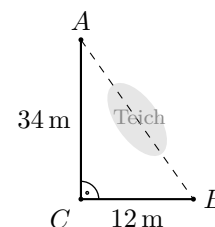
2. Eine Rampe führt auf eine Stufe. Sie ist waagrecht gemessen 240 cm lang, die Stufe ist 18 cm hoch. Wie lang ist die schräge Rampe? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



3. Ein Fahnenmast wird mit einem Seil gesichert. Das Seil ist in 6 m Höhe am Mast befestigt und 3 m vom Mast entfernt im Boden. Für die zwei Knoten braucht man zusätzlich 0,5 m Seil. Wie lang muss das Seil sein? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



4. Zwischen A und B liegt ein Teich. Man misst über C (rechter Winkel bei C): $\overline{CA} = 34$ m, $\overline{CB} = 12$ m. Wie weit ist A von B entfernt? Gib auch das Zwischenergebnis $\overline{AB}^2$ an. Achtung: Welche Seite ist die längste?



5. Ein rechteckiger Park ist 160 m lang und 70 m breit. Lena will von einer Ecke zur gegenüberliegenden Ecke. Bisher ging sie außen am Rand entlang. Jetzt gibt es einen geraden Weg quer durch den Park. Wie viele Meter spart sie?

- ## Ziel

-
- Decke: 245 cm hoch
- aufrichten
- 240 cm
- 70 cm
- nicht maßstabsgerecht